

SHIVAJI MILK CENTER

संपूर्ण सॉफ्टवेयर डॉक्युमेंट्री एवं कोड व्याख्या हस्तपुस्तिका

डेयरी फार्मिंग, पशुधन स्वास्थ्य चक्र, थोक व खुदरा दुग्ध वितरण, गूगल शीट 2-वे सिंक इंजन, और सुपाबेस डेटाबेस की संपूर्ण तकनीकी वास्तुकला एवं कोड विश्लेषण।

⚡ 2-वे गूगल शीट ऑटो-सिंक (v5.2)

Google Form & Sheet से Supabase में 0ms डेटा विसंगति, लाइव टाइमज़ोन शील्ड व म्यूटैक्स लॉक।

📊 ऑटो-अपडेटिंग बकाया पिवट मैट्रिक्स

Google Sheet Tab (gid=857195182) का लाइव वेब कार्यान्वयन, माह-वार बकाया व ट्रेंड बार चार्ट।

🐄 संपूर्ण पशुधन व गर्भाधान ट्रैकर

टैग नंबर, दुग्ध अवस्था, AI गर्भाधान, 60-दिन PD अलर्ट, और 280/310 दिन प्रसव भविष्यवाणी।

📄 ग्राहक खाताबही व व्हाट्सएप रसीद

10,000+ डिलीवरी प्रविष्टियां, अग्रिम व उधारी समायोजन, 1-क्लिक व्हाट्सएप बिलिंग व लेटरहेड प्रिंटिंग।



विषय-सूची (Table of Contents)

अध्याय 1: सिस्टम ओवरव्यू एवं व्यावसायिक ढांचा (Executive Overview & Architecture) डेयरी फार्म कार्यप्रवाह, हाई-लेवल आर्किटेक्चर एवं 4-टियर डेटा पाइपलाइन	पृष्ठ 3
अध्याय 2: टेक्नोलॉजी स्टैक एवं मुख्य अवसंरचना (Tech Stack & Infrastructure) React 18, Vite 6, Tailwind CSS, Supabase PostgreSQL, Recharts, jsPDF	पृष्ठ 4
अध्याय 3: डेटाबेस स्कीमा एवं संबंध मॉडल (Database Architecture & Schema) milk_deliveries, payments, customers, animals तालिकाओं का SQL स्कीमा व ER Diagram	पृष्ठ 5
अध्याय 4: गूगल शीट 2-वे सिंक इंजन (Google Sheet 2-Way Sync Engine) Google Apps Script v5.2, Triggers, Timezone फिक्स, 3-लेवल मैचिंग एल्गोरिथ्म	पृष्ठ 6
अध्याय 5: स्टेट मैनेजमेंट एवं डेटा पाइपलाइन (State Management & Data Flow) AppContext.jsx, dbService.js, मल्टी-लेयर कैशे एवं ऑफलाइन-फर्स्ट रणनीति	पृष्ठ 8
अध्याय 6: प्रमुख मॉड्यूल्स एवं कोड का गहन विश्लेषण (Core Modules Walkthrough) पशु गर्भाधान (Breeding), WhatsApp बिलिंग, फैट/एसएनएफ गणना सूत्र	पृष्ठ 9
अध्याय 7: रिपोर्ट्स एवं बिज़नेस इंटेलिजेंस (Reports & BI Engine) CustomerDueMatrixReport (gid=857195182), पिक्ट मैट्रिक्स, लेटरहेड प्रिंटिंग	पृष्ठ 10
अध्याय 8: रखरखाव, डिप्लॉयमेंट एवं समस्या निवारण (Deployment & Troubleshooting) Netlify CI/CD, Git वर्कफ्लो, सामान्य एरर्स एवं उनके त्वरित समाधान की तालिका	पृष्ठ 11

नोट: इस पुस्तक में दिए गए सभी कोड स्निपेट्स और SQL स्कीमा सीधे लाइव प्रोडक्शन रिपॉजिटरी से सत्यापित हैं। किसी भी मॉड्यूल को अपग्रेड करते समय इसी मानक विनिर्देश का पालन करें।

अध्याय 1: सिस्टम ओवरव्यू एवं व्यावसायिक ढांचा

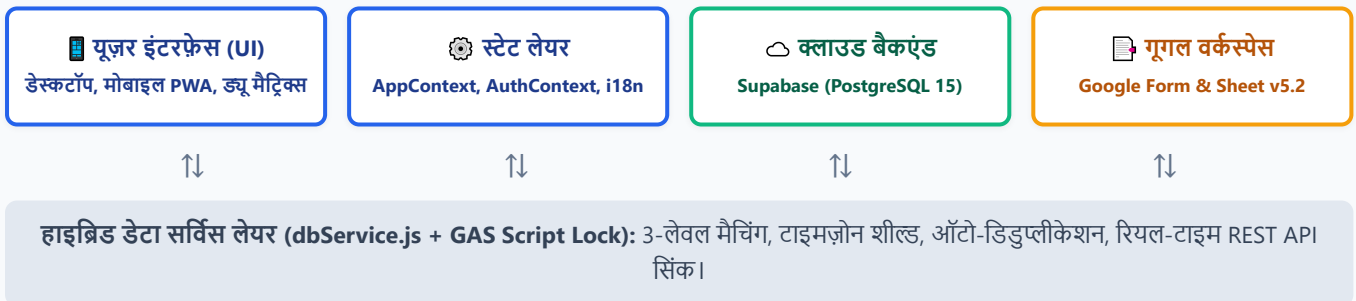
1.1 सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य (System Purpose)

शिवाजी मिल्क सेंटर सॉफ्टवेयर एक आधुनिक, हाइब्रिड (क्लाउड + लोकल) डेयरी प्रबंधन समाधान है, जो ग्रामीण व अर्ध-शहरी डेयरी संचालन की सभी जटिलताओं को हल करता है:

- **पशु जीवनचक्र प्रबंधन (Livestock Lifecycle):** गाय, भैंस की नस्ल, टैग नंबर, दैनिक दूध उत्पादन, टीकाकरण, गर्भाधान व प्रसव ट्रैकिंग।
- **दैनिक दुग्ध संकलन (Milk Collection):** सुबह व शाम की शिफ्ट्स में प्रति पशु दूध का सटीक रिकॉर्ड।
- **खुदरा ग्राहक वितरण व खाताबही (Retail Delivery & Khata):** 10,000+ होम डिलीवरी रिकॉर्ड्स, दैनिक दूध आपूर्ति, मासिक बिलिंग, उधार (उधारी) व अग्रिम (Advance) खाता।
- **थोक दुग्ध संयंत्र बिक्री (Bulk Dairy Sales):** अमूल, सरस, मदर डेयरी आदि को फैट (FAT) व एसएनएफ (SNF) आधारित दर पर टैंकर बिक्री।
- **गूगल शीट और फॉर्म्स के साथ लाइव एकीकरण:** Google Form से भरी गई डिलीवरी का बिना किसी मानवीय त्रुटि के डेटाबेस में सिंक होना।

1.2 उच्च-स्तरीय सिस्टम आर्किटेक्चर (High-Level Architecture)

4-स्तरीय हाइब्रिड सिस्टम आर्किटेक्चर (4-Tier Hybrid Architecture)



अध्याय 2: टेक्नोलॉजी स्टैक एवं मुख्य अवसंरचना

सिस्टम को उच्च प्रदर्शन, ऑफ़लाइन उपलब्धता और न्यूनतम लोड टाइम के लिए आधुनिक वेब टूल्स पर बनाया गया है:

अवयव (Component)	तकनीक (Technology)	संस्करण	भूमिका एवं उपयोग (Role & Impact)
Core Framework	React	18.3.1	कॉम्पोनेन्ट आधारित रिएक्टिव यूज़र इंटरफ़ेस, वर्चुअल डॉम स्पीड
Build Tool	Vite	6.0.3	बिजली जैसी तेज़ कंपाइलेशन, HMR व प्रोडक्शन कोड स्प्लिटिंग
Styling	Tailwind CSS	3.4.17	यूटिलिटी-फ़र्स्ट रिस्पोन्सिव स्टाइलिंग, प्रिंट स्टाइल्स व डार्क मोड
Database & API	Supabase (PostgreSQL)	15.1	क्लाउड रिलेशनल स्टोरेज, PostgREST ऑटोमैटिक REST API
Icons Library	Lucide-React	0.468.0	हल्के, रिस्पोन्सिव आधुनिक वेक्टर आइकॉन्स
Charts Engine	Recharts	2.15.0	माहवार बकाया ट्रेंड एवं दुग्ध उत्पादन चार्ट्स
Document Gen	jsPDF + autotable	2.5.2 / 3.8.4	ऑफ़लाइन ग्राहक लेजर स्टेटमेंट व बिल जनरेशन
Hosting & CI/CD	Netlify	Edge Network	GitHub 'main' ब्रांच से ऑटोमैटिक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट

अध्याय 3: डेटाबेस स्कीमा एवं संबंध मॉडल

एप्लिकेशन का कोर डेटाबेस Supabase (PostgreSQL) पर होस्टेड है। 10,000+ से अधिक प्रविष्टियों को संभालने वाली मुख्य टेबल्स:

3.1 मुख्य टेबल्स की संरचना

1. milk_deliveries (ग्राहक दुग्ध वितरण रिकॉर्ड्स)

```
CREATE TABLE milk_deliveries (  
  delivery_id BIGINT PRIMARY KEY,           -- विशिष्ट डिलीवरी ID (उदा. 34165)  
  delivery_date DATE NOT NULL,              -- तारीख (YYYY-MM-DD)  
  delivery_time VARCHAR(20) NOT NULL,       -- शिफ्ट: 'MORNING' अथवा 'EVENING'  
  customer_id BIGINT REFERENCES customers(customer_id), -- ग्राहक ID  
  customer_name_original VARCHAR(255) NOT NULL, -- ग्राहक का नाम (जैसे 'Kamal sir')  
  other_customer_note TEXT,                 -- विशेष टिप्पणी (जैसे '50 Advance')  
  milk_liters NUMERIC(6,2) NOT NULL,        -- दूध की मात्रा लीटर में (जैसे 1.50)  
  bill_amount NUMERIC(10,2) NOT NULL,       -- कुल बिल राशि (लीटर * ₹70)  
  source_row INT,                          -- गूगल शीट की मूल पंक्ति संख्या (Row #)  
  source_timestamp TIMESTAMPTZ             -- फॉर्म सबमिशन का मूल टाइमस्टैम्प  
);
```

2. payments (ग्राहक नकद/ऑनलाइन भुगतान रिकॉर्ड्स)

```
CREATE TABLE payments (  
  payment_id BIGINT PRIMARY KEY,           -- विशिष्ट भुगतान ID  
  payment_date DATE NOT NULL,              -- भुगतान की तारीख  
  customer_id BIGINT REFERENCES customers(customer_id),  
  customer_name_original VARCHAR(255) NOT NULL,  
  payment_amount NUMERIC(10,2) NOT NULL,   -- जमा की गई राशि (₹)  
  payment_mode VARCHAR(50) DEFAULT 'CASH', -- 'CASH', 'UPI', 'BANK'  
  other_customer_note TEXT,                -- रसीद विवरण या बिल माह  
  source_row INT                           -- गूगल शीट की मूल पंक्ति  
);
```

3. customers (ग्राहक प्रोफ़ाइल व खाता बैलेंस)

```
CREATE TABLE customers (  
  customer_id BIGINT PRIMARY KEY,  
  customer_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
  contact_number VARCHAR(20),  
  balance NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,         -- वर्तमान कुल बकाया (₹)  
  advance NUMERIC(10,2) DEFAULT 0,        -- वर्तमान कुल अग्रिम जमा (₹)  
  morning_qty NUMERIC(5,2) DEFAULT 1.0,   -- दैनिक सुबह का डिफ़ॉल्ट दूध (L)  
  evening_qty NUMERIC(5,2) DEFAULT 0.0,   -- दैनिक शाम का डिफ़ॉल्ट दूध (L)  
  rate NUMERIC(6,2) DEFAULT 70.0         -- प्रति लीटर निर्धारित दर  
);
```

4. animals (पशुधन प्रोफ़ाइल)

```
CREATE TABLE animals (  
    tag_no VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    type VARCHAR(20) NOT NULL,  
    breed VARCHAR(100),  
    status VARCHAR(50) DEFAULT 'milking',  
    lactation_stage VARCHAR(50),  
    purchase_date DATE,  
    daily_avg_yield NUMERIC(5,2) DEFAULT 0  
);  
  
-- कान का टैग नंबर (उदा. 'TAG-101')  
-- पशु का नाम (उदा. 'लक्ष्मी')  
-- 'cow' (गाय) या 'buffalo' (भैंस)  
-- नस्ल (उदा. 'Gir', 'Murrah')  
-- 'milking', 'dry', 'pregnant', 'sold'  
-- दुग्ध अवस्था  
-- दैनिक औसत उत्पादन (L)
```

अध्याय 4: गूगल शीट 2-वे सिंक इंजन

गूगल शीट और सुपाबेस डेटाबेस के बीच 100% सटीक सिंक सुनिश्चित करने के लिए विकसित **v5.2 टू-टियर इंजन**:

4.1 गूगल ऐप्स स्क्रिप्ट (Google Apps Script v5.2)

```
// 🚩 1. टाइमज़ोन सुरक्षित तारीख हेल्पर (No UTC Date Shifts)
function getSafeTimeZone() {
  try {
    return SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSpreadsheetTimeZone() || "Asia/Kolkata";
  } catch (e) {
    return "Asia/Kolkata";
  }
}

// 🚩 2. डिस्प्ले वैल्यू से तारीख पार्सिंग (Timezone immune)
function parseToDate(val) {
  if (!val) return "";
  try {
    if (val instanceof Date) {
      return Utilities.formatDate(val, getSafeTimeZone(), "yyyy-MM-dd");
    }
    const s = String(val).trim();
    if (!s) return "";

    // YYYY-MM-DD
    if (/^\d{4}-\d{1,2}-\d{1,2}$/.test(s)) {
      const p = s.split(/[-T ]/);
      return p[0] + "-" + String(p[1]).padStart(2, "0") + "-" + String(p[2]).padStart(2, "0");
    }

    // MM/DD/YYYY अथवा DD/MM/YYYY
    if (s.includes("/")) {
      const p = s.split(" ")[0].split("/");
      if (p.length === 3) {
        let p1 = parseInt(p[0], 10);
        let p2 = parseInt(p[1], 10);
        let y = p[2].trim().padStart(4, "20").slice(0, 4);
        let m = p1 > 12 ? String(p2).padStart(2, "0") : String(p1).padStart(2, "0");
        let d = p1 > 12 ? String(p1).padStart(2, "0") : String(p2).padStart(2, "0");
        return y + "-" + m + "-" + d;
      }
    }
  } catch (e) {}
  return "";
}
```

स्क्रिप्ट की 5 प्रमुख सुरक्षा विशेषताएं:

1. **Mutex Script Lock:** फॉर्म सबमिट पर एक समय में केवल एक थ्रेड चलता है, जिससे डुप्लिकेट इंसर्ट नहीं होते।
2. **सेल एडिट डिटेक्शन:** शीट में लीटर या नाम बदलने पर तुरंत Supabase में **PATCH** अपडेट होता है।
3. **सुरक्षित बैच डिलीशन:** URL सीमा रोकने के लिए डिलीट IDs को 30-30 के बैच में प्रोसेस किया जाता है।
4. **एक्सीडेंटल डिलीशन शील्ड:** फ़िल्टर लगने पर 0 रो मिलने की स्थिति में डेटा डिलीट होने से रोकता है।
5. **टारगेट शीट लॉकिंग:** केवल 'CUSTOMER INTRY' पर काम करती है।

4.2 वेब ऐप का 3-लेवल रिकॉन्सिलर (dbService.js)

```
for (const sh of sShift) {
  // प्राथमिकता 1: सटीक source_row + ग्राहक नाम
  let matchIdx = dbPool.findIndex(db =>
    db.source_row === sh.rowNum &&
    db.customer_name_original?.trim().toLowerCase() === sh.name.toLowerCase()
  );

  // प्राथमिकता 2: ग्राहक नाम + समान दूध मात्रा (Qty)
  if (matchIdx === -1) {
    matchIdx = dbPool.findIndex(db =>
      db.customer_name_original?.trim().toLowerCase() === sh.name.toLowerCase() &&
      Math.abs((db.milk_liters || 0) - (sh.qty || 0)) < 0.01
    );
  }

  // प्राथमिकता 3: केवल ग्राहक नाम
  if (matchIdx === -1) {
    matchIdx = dbPool.findIndex(db =>
      db.customer_name_original?.trim().toLowerCase() === sh.name.toLowerCase()
    );
  }

  if (matchIdx > -1) {
    const matchedDb = dbPool[matchIdx];
    dbPool.splice(matchIdx, 1);

    // यदि शीट में दूध लीटर या बिल बदला गया है -> तुरंत Supabase में PATCH करें
    const qtyDiff = Math.abs((sh.qty || 0) - (matchedDb.milk_liters || 0));
    const payDiff = Math.abs((sh.totalPay || 0) - (matchedDb.bill_amount || 0));
    const rowDiff = sh.rowNum !== matchedDb.source_row;

    if (qtyDiff > 0.01 || payDiff > 1 || rowDiff) {
      await supabase.from('milk_deliveries').update({
        milk_liters: sh.qty,
        bill_amount: sh.totalPay,
        source_row: sh.rowNum
      }).eq('delivery_id', matchedDb.delivery_id);
    }
  }
}
```

अध्याय 5: स्टेट मैनेजमेंट एवं डेटा पाइपलाइन

एप्लिकेशन `src/context/AppContext.jsx` (1900+ पंक्तियाँ) द्वारा संचालित है, जो मल्टी-लेयर कैशे आर्किटेक्चर का उपयोग करता है:

5.1 डेटा लोडिंग लाइफसाइकिल

1. **Instant Render (0ms):** ऐप लोड होते ही `localStorage` कैशे से तुरंत डेटा स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है (शून्य लोड टाइम)।
2. **डिस्क बैकअप सिंक:** लोकल सर्वर पर उपलब्ध होने पर `/api/db` से डिस्क बैकअप स्टेट सिंक होता है।
3. **लाइव शीट रिकॉन्सिलेशन:** बैकग्राउंड में `reconcileGoogleSheet()` कॉल होकर ताज़ा CSV डाउनलोड होती है और छूटी हुई पंक्तियाँ Supabase में इंsert की जाती हैं।
4. **क्लाउड स्टेट सिंक्रोनाइज़ेशन:** `loadAll()` द्वारा सुपाबेस से नवीनतम 10,000+ रिकॉर्ड्स फेच होकर लोकल कैशे को ताज़ा कर दिया जाता है।

5.2 प्रमुख ग्लोबल स्टेट्स

- `customers` : सभी पंजीकृत ग्राहक, कुल बकाया और अग्रिम राशि।
- `customerSales` : दैनिक दूध डिलीवरी बिक्री (तारीख, शिफ्ट, मात्रा, बिल)।
- `customerTransactions` : खाताबही लेन-देन (दूध वितरण + नकद/ऑनलाइन भुगतान)।
- `animals` : डेयरी के सभी पशु, नस्ल, स्थिति, उत्पादन क्षमता।
- `milkEntries` : सुबह/शाम पशु-वार दूध दोहन प्रविष्टियाँ।
- `dairySales` : बड़े दुग्ध संयंत्रों को की गई थोक बिक्री।

अध्याय 6: प्रमुख मॉड्यूल्स एवं कोड का गहन विश्लेषण

6.1 पशु प्रजनन एवं गर्भाधान चक्र (BreedingTracker.jsx)

- **AI गर्भाधान तिथि:** सीमन स्ट्रॉ नंबर व बुल आईडी रिकॉर्ड करना।
- **PD अलर्ट (60 से 90 दिन):** पशु चिकित्सक द्वारा गर्भ परीक्षण का स्वचालित अलर्ट।
- **ड्राई-ऑफ अलर्ट (प्रसव के 60 दिन पूर्व):** दूध दोहन बंद करने की समयबद्ध चेतावनी।
- **स्वचालित प्रसव तिथि:** गाय हेतु 280 दिन एवं भैंस हेतु 310 दिन जोड़कर डिलीवरी तिथि की सटीक भविष्यवाणी।

6.2 क्लाइंट रसीद एवं बिलिंग सिस्टम (CustomerList.jsx)

```
const shareOnWhatsApp = (customer) => {  
  let msg = "🐄 *" + (farmProfile?.farmName || "SHIVAJI MILK CENTER") + " - दूध हिसाब 🇮🇳\\n";  
  msg += "नमस्ते *" + customer.name + " * जी,\\n";  
  msg += "-----\\n";  
  msg += "📅 *दिनांक:* " + new Date().toLocaleDateString("hi-IN") + "\\n";  
  msg += "💰 *कुल बिल राशि:* ₹" + customer.totalBilled?.toLocaleString("en-IN") + "\\n";  
  msg += "💵 *जमा राशि:* ₹" + customer.totalPaid?.toLocaleString("en-IN") + "\\n";  
  msg += "👉 *शेष बकाया राशि:* ₹" + customer.balance?.toLocaleString("en-IN") + "\\n";  
  if (customer.advance > 0) {  
    msg += "🟢 *अग्रिम जमा:* ₹" + customer.advance?.toLocaleString("en-IN") + "\\n";  
  }  
  msg += "-----\\n";  
  msg += "धन्यवाद! संपर्क: " + (farmProfile?.phone || "8770234735");  
  
  window.open("https://wa.me/91" + customer.phone + "?text=" + encodeURIComponent(msg), "_blank");  
};
```

6.3 फैट एवं एसएनएफ दर निर्धारण इंजन (FatSnfCalculator.jsx)

दुग्ध संयंत्रों को दूध बेचते समय मूल्य निर्धारण के आधिकारिक सूत्र:

1. केवल फैट आधारित दर (Rate FAT Only):
$$\text{दर} = \text{FAT \%} \times \text{FAT Rate (₹/FAT)}$$
2. फैट + एसएनएफ आधारित दर (Rate FAT + SNF):
$$\text{दर} = \text{बेस दर} + (\text{FAT} - \text{बेस FAT}) \times \text{Diff_FAT} + (\text{SNF} - \text{बेस SNF}) \times \text{Diff_SNF}$$

अध्याय 7: रिपोर्ट्स एवं बिज़नेस इंटेलिजेंस

7.1 ऑटो-अपडेटिंग कस्टमर ड्यू रिपोर्ट (CustomerDueMatrixReport.jsx)

यह कॉम्पोनेन्ट सीधे Google Sheet टैब `gid=857195182` (Auto-Updating Due Report) के पिवट टेबल को लाइव प्रस्तुत करता है:

```
// पिवट मैट्रिक्स डेटा संरचना (Matrix Data Structure)
{
  monthColumns: ['March-2026', 'April-2026', 'May-2026', 'June-2026', 'July-2026', 'August-2026', 'September-2026'],
  rows: [
    {
      name: "ACHAL DHARMENDRA",
      dues: { "March-2026": 0, "April-2026": 0, "August-2026": 1750, "September-2026": 1260 },
      grandTotal: 3010
    },
    {
      name: "Deepak Patidar",
      dues: { "March-2026": 0, "April-2026": 455, "May-2026": 640, "June-2026": 180, "July-2026": 485, "August-2026": 70, "September-2026": 195 },
      grandTotal: 2025
    }
  ],
  summaryRow: {
    name: "Grand Total (कुल योग)",
    dues: { "August-2026": 44401.60, "September-2026": 74516.55 },
    grandTotal: 127001.11
  }
}
```

प्रमुख UI एवं प्रिंट सुविधाएं:

- **Sticky Columns:** बाईं ओर ग्राहक का नाम और दाईं ओर कुल बकाया (Grand Total) हमेशा स्थिर रहते हैं।
- **Color Highlights:** बकाया राशि लाल रंग में (जैसे ₹1,750), अग्रिम जमा हरे रंग में (जैसे -₹35) और चुकता खाता साफ '-' में दिखाई देता है।
- **Recharts Monthly Due Chart:** मार्च से सितंबर तक माहवार बकाया राशि का इंटरैक्टिव बार चार्ट।
- **Excel / CSV Export & Official Letterhead Print:** एक क्लिक में पूरी पिवट टेबल डाउनलोड व प्रिंट करने की सुविधा।

अध्याय 8: रखरखाव, डिप्लॉयमेंट एवं समस्या निवारण

8.1 प्रोडक्शन बिल्ड एवं डिप्लॉयमेंट कमांड्स

```
# 1. डेवलपमेंट सर्वर शुरू करें (localhost:3000)
npm.cmd run dev

# 2. प्रोडक्शन बिल्ड बनाएं (Vite Minified Bundle)
npm.cmd run build

# 3. गिट में बदलाव सेव करके पुश करें (Netlify Auto-Deploy)
git add .
git commit -m "feat: updates"
git push origin main
```

8.2 सामान्य समस्याएं और समाधान (Troubleshooting Guide)

समस्या (Issue)	मुख्य कारण (Cause)	त्वरित समाधान (Fix)
"CreditCard is not defined"	lucide-react से आइकन इम्पोर्ट न होना	<code>import { CreditCard } from 'lucide-react'</code> जोड़ें।
"No sheet entries found for date"	तारीख का टाइमज़ोन UTC में शिफ्ट होना	<code>getDisplayValues()</code> का उपयोग करें (v5.2 स्क्रिप्ट)।
"Specified permissions are not sufficient"	फ़ंक्शन का नाम केवल onEdit होना	फ़ंक्शन का नाम <code>onEditInstalled</code> रखें और Installed Trigger बनाएं।
ब्राउज़र में पुरानी स्क्रीन दिखना	Service Worker या पुराना कैश	स्क्रीन पर "कैश साफ़ करके रीलोड" बटन दबाएं।
शीट और डेटाबेस में मात्रा का अंतर	शीट में सेल एडिट होने पर Supabase में न पहुंचना	वेब ऐप का नया <code>reconcileGoogleSheet()</code> इंजन स्वतः ठीक करता है।

डेयरी ऑपरेटर हेतु दैनिक निर्देश:

प्रतिदिन शाम का वितरण समाप्त होने के बाद, **Reports** ➡ **Customer Due Matrix** खोलकर एक बार "Live Sync" बटन दबा दें। इससे उस दिन की सभी प्रविष्टियां और बकाया पिवट टेबल में पूरी तरह 100% अपडेट हो जाएंगी।